사 업 명
(145) AI기반 개방형 자율 디지털트윈 핵심기술개발 (2033-396)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	과학기술정보통신부	정보통신정책관		130	133
명칭					통신	정보통신

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2000	2033	396
명칭	인터넷융합산업	스마트화산업기반확충(일반)	AI기반개방형자율디지털트윈핵심기술개발(R&D)

□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 "○" 표시)

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

□ 사업 소관부처 및 시행주체

사업명	구분	
AI기반개방형 자율디지털트윈 핵심기술개발	소관부처	정보통신정책실 소프트웨어정책관
		디지털콘텐츠과
	사업시행주체	정보통신기획평가원

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)	
		본예산	추경*(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
AI기반개방형 자율디지털트윈 핵심기술개발	-	-	-	6,600	6,600	순증	순증

□ 기능별(내역사업별) 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600
· AI기반개방형 자율디지털트윈 핵심기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (AI기반개방형자율디지털트윈핵심기술개발) 산업 환경의 디지털트윈 도입 및 구축 단계를 자동화하고, AI를 통해 실 현장의 운영·대응은 물론 현장 간 연계·협업이 가능한 자율 디지털트윈 핵심기술 확보

· (구축자동화) 다양한 객체와 프로세스를 표현하는 멀티모달 인공지능 기반 디지털 트윈 모델 자동 생성 및 갱신기술 개발

· (운영자율화) 복잡한 상황에서 능동적으로 문제를 인식하고 해결해 나가는 거대 행동 인공지능 기반 동적 프로세스 최적화기술 개발

· (협업지능화) 디지털산업 환경 내 다른 디지털트윈과 정보를 교환하고 작업을 연계, 조율하는 디지털트윈 자율 협업기술 개발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

- 정보통신산업진흥법 제7조(정보통신기술진흥 시행계획)

> **정보통신산업진흥법 제7조(정보통신기술진흥 시행계획)** ① 과학기술정보통신부장관은 정보통신기술의 진흥을 위하여 진흥계획에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 정보통신기술진흥 시행계획을 매년 수립·시행하여야 한다.
> 3. 정보통신기술의 연구개발 및 다른 기술과의 결합 및 융합 촉진에 관한 사항
> ② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 사항을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 정보통신기술의 개발 및 정보통신산업의 진흥과 관련된 연구기관 및 단체로 하여금 이를 대행하게 할 수 있으며 이에 드는 비용을 지원할 수 있다.

- 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 제32조(정보통신융합등 기술·서비스 개발 등의 지원)

> **정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 제32조(정보통신융합등 기술·서비스 개발 등의 지원)** ① 과학기술정보통신부장관은 다른 산업 및 서비스 등에 정보통신의 접목을 통하여 생산성과 가치를 높일 수 있도록 노력하여야 한다.
> ② 과학기술정보통신부장관은 정보통신융합등 기술·서비스의 개발을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.
> 1. 정보통신융합등 기술·서비스 관련 연구개발 사업
> 2. 제1호에 따라 추진되는 과제에 대한 기획·평가·관리
> ③ 과학기술정보통신부장관은 제2항 각 호의 사업을 추진하기 위하여 법인인 전담기관을 설립하거나 법인·단체에 위탁·운영할 수 있으며, 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 출연 또는 보조할 수 있다.

② 추진경위

- ('24.7) 관계부처합동 「디지털트윈 코리아 전략」 발표
  · 'Ⅳ. 글로벌 선도기술 확보'를 위한 디지털트윈 핵심 요소기술개발, 선도형 고도화 기술개발, 확산 기술개발 등
- ('24.8) ICT R&D 기술로드맵 2030(2025~2030) 수립
  · 디지털트윈 기술분야의 동향 및 전망을 소개하고, AI 연계 융복합 전략 제시
- ('25.1~) : 사업 기획위원회 운영
  · 구축자동화, 운영자율화, 협업지능화 등 3개 기술분야로 구분하여, 산·학·연 전문가로 구성된 사업 기획위원회 운영를 통해 사업 추진방향 수립

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : '26 ~ '29

- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026(안)
사업비	-	-	-	-	6,600

- 기타: 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연
- 사업시행주체 : 정보통신기획평가원
- 사업 수혜자 : 대학, 기업, 출연연 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산안)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
AI기반개방형자율디지털트윈핵심기술개발	출연	정보통신기획평가원	6,600	100	「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 제32조(정보통신융합등 기술·서비스 개발 등의 지원) 제3항

3) 2026년도 예산안 산출 근거

□ AI기반개방형자율디지털트윈핵심기술개발 : ('26) 6,600백만원, 순증

- (요구) 산업 전반의 디지털 전환을 가속화하고 미래 기술 기반의 성장 동력을 확보하는 자율 디지털트윈 핵심기술 개발을 위한 예산지원 요구
  * 단일 디지털트윈 구축 및 다중 디지털트윈 간 연합 및 자율화를 위해 구축자동화 - 운영자율화 - 협업지능화로 중점 추진 분야 구성

- (산출) (신규) 4개 과제 × 2,200백만원 × 9/12개월 = 6,600백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
표준화된 순위보정 영향력 지수(mrnIF) (단위: 점)	목표	-	-	-	-	신규	유사사업 실적치 기반으로 설정	표준화된 순위보정 영향력지수(mrnIF) = $\frac{(N\times rnIF_j-1)}{N-1}\times 100$	IRIS/SIMS
	실적	-	-	-	-				
	달성도	-	-	-	-				
특허등급지수(SMART) (단위: 점)	목표	-	-	-	-	신규	유사사업 실적치 기반으로 설정	∑(Ai x Bi)/∑Bi Ai : 특허등급별 가중치, Bi : 등급별 특허성과 건수	IRIS/SIMS (한국발명진흥회)
	실적	-	-	-	-				
	달성도	-	-	-	-				
표준화 기고서 채택 또는 표준안 채택(국내, 국제) (단위: 건)	목표	-	-	-	-	신규	과제당 매년 각 1건씩 설정	표준화 기고서 채택 또는 표준안 채택 건수 = ∑(과제별 국내외 기고 또는 채택 건수)	IRIS/SIMS (성과분석보고서)
	실적	-	-	-	-				
	달성도	-	-	-	-				

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- (기술) 자율·지능형 디지털 트윈 기술 경쟁력 확보 및 차세대 기술 자립으로 글로벌 경쟁력 강화
- (산업) 자율 디지털트윈을 통해 설비 최적화, 공정 자동화, 품질 예측 등 생산성 혁신 지원
- (정부) 자율 디지털트윈으로 도시개발, 기후 대응 등 정부 정책 실행 전 시뮬레이션을 통해 정책 실패 예방 및 정량적 타당성 확보 등 과학적 행정 실현에 기여

5) **타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지** : 해당없음

6) **총사업비 대상사업 여부 및 내역** : 해당없음

7) **사업 집행절차**

■ 추진 체계(부처 – 전문기관 – 연구개발기관(산·학·연))

수행주체	역할 세부내용
과학기술정보통신부	ㅇ 사업추진 정책 수립 및 사업추진방향 점검 ㅇ 사업시행계획 수립 ㅇ 사업심의위원회 운영 및 과제 선정 최종심의 등
정보통신기획평가원	ㅇ 사업/과제기획, 공고 및 과제 신규평가 ㅇ 수행관리, 연차점검 및 컨설팅, 성과분석 및 사후관리 등
산·학·연 연구개발기관	ㅇ 주관 혹은 참여기관으로 기술개발 수행 ㅇ 결과물 도출 및 성과활용 등

■ 추진 절차(연간)

	※ 국가연구개발혁신법 제18조
⇩	
성과활용 보고 및 평가 등 성과활용 관리	주관연구개발기관→정보통신기획평가원 ※ 국가연구개발혁신법 제16조, 제17조

■ 예산 집행 흐름도('26년 기준)

부처		피출연·피보조 기관		사업수행자
과학기술 정보통신부 (6,600백만원)	=> (6,600백만원)	정보통신기획 평가원 (6,600백만원)	=> (6,600백만원)	대학·기업·출연연 등 수행기관

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	-	-	-	-	
2025~2029		-	6,600	11,800	12,800	4,000

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

[중점투자 분야 및 기술]

○ (목표) 산업 환경의 디지털트윈 도입 및 구축 단계를 자동화하고, AI를 통해 실 현장의 운영·대응 및 현장 간 연계·협업이 가능한 자율 디지털트윈 핵심기술 확보

- (구축자동화) 다양한 객체와 프로세스를 표현하는 멀티모달 인공지능 기반 디지털 트윈 모델 자동 생성 및 갱신기술 개발
- (운영자율화) 복잡한 상황에서 능동적으로 문제를 인식하고 해결해 나가는 거대 행동 인공지능 기반 동적 프로세스 최적화기술 개발
- (협업지능화) 디지털산업 환경 내 다른 디지털트윈과 정보를 교환하고 작업을 연계, 조율하는 디지털트윈 자율 협업기술 개발

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표 : 해당없음

2) 주요 결산사항 : 해당없음